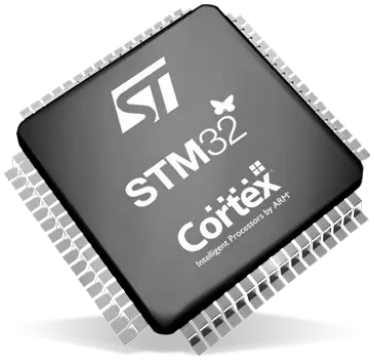




BTS CIEL
MICROCONTRÔLEURS





1 INTRODUCTION

L'utilisation de composants électroniques tels que portes, bascules, compteurs, pour la réalisation de systèmes automatisés conduit rapidement à des solutions complexes et figées. Il est alors préférable d'utiliser des structures à microprocesseur dont le fonctionnement est déterminé par un programme.

2 SYSTÈME MINIMUM À MICROPROCESSEUR

Pour réaliser un système à microprocesseur il faut, au minimum, disposer des éléments suivants :

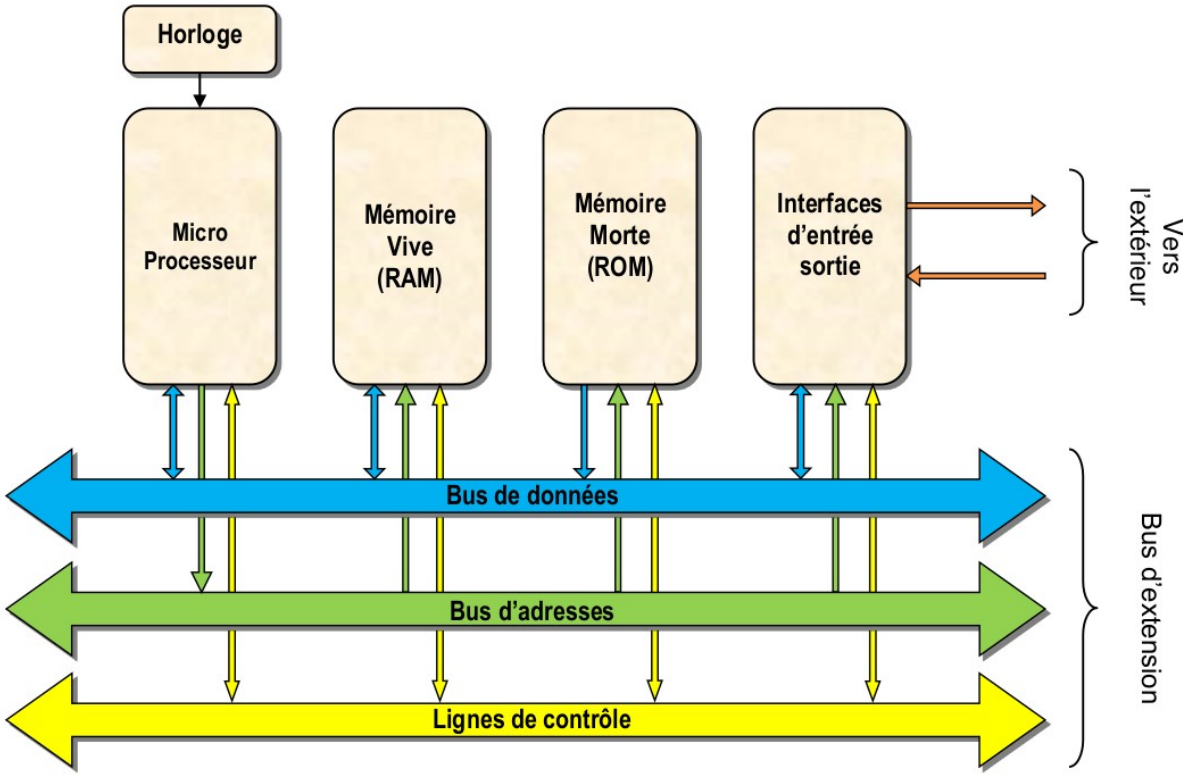


Figure 1: Architecture du système minimum

2.1 Le microprocesseur

Le microprocesseur est le cœur du système, il est capable d'effectuer des opérations élémentaires (addition, soustraction, opérations logiques, etc). La séquence d'opérations à effectuer est stockée dans une mémoire sous la forme d'une suite d'instructions. Le microprocesseur lit une instruction en mémoire, l'exécute, puis passe à la suivante.

2.2 Les mémoires

Le système minimum comporte au moins deux types de mémoires :

- La mémoire morte ou R.O.M : Les données contenues dans la R.O.M (Read Only Memory) ne peuvent être effacées ni lors du fonctionnement du système, ni lorsqu'il est mis hors tension. On dit qu'une telle mémoire est non volatile. Dans un système minimum cette mémoire est employée pour stocker le programme qui doit être exécuté par le microprocesseur.
- La mémoire vive ou R.A.M : Les données contenues dans la R.A.M (Ramdom Acces Memory) sont perdues lorsqu'elle est mise hors tension. Il s'agit d'une mémoire dite volatile. Le microprocesseur utilise cette mémoire pour y stocker des informations temporaires lors de l'exécution du programme.

2.3 Les interfaces d'entrées / sorties

Il existe deux familles d'entrées / sorties :

- Les entrées / sorties analogiques
  - En entrée elles permettent au système de mesurer une grandeur électrique, généralement une tension, qui, par l'intermédiaire d'un capteur, peut représenter une grandeur physique. Le système pourra ainsi évaluer une température, une pression, un éclairement, etc.

  - En sortie elles permettent de produire une tension analogique, qui, grâce à un actionneur pourra piloter un processus physique. Le système pourra ainsi contrôler la vitesse d'un moteur, l'éclairement d'une ampoule, etc.

  - Exemple d'utilisation : Dans une machine à laver, le microprocesseur mesure la température de l'eau grâce à une entrée analogique, et contrôle la vitesse de rotation du tambour avec une sortie analogique.

- Les entrées / sorties logiques
  - Les entrées sorties logiques fonctionnent en tout ou rien (TOR). Une entrée ou une sortie logique peut prendre deux valeurs : 0 ou 1, qui correspondent généralement aux tensions 0V et 5V ou 0V et 3v3.

  - Exemple d'utilisation : Dans une machine à laver, le microprocesseur utilise une entrée logique pour savoir si la porte du tambour est ouverte ou fermée. Il utilise une sortie logique pour commander l'électrovanne d'admission de l'eau.

  - Dans un microcontrôleur, ces entrées/sorties logiques sont généralement appelées « GPIO » pour **G**eneral **P**urpose **I**nput **O**utput (entrées sorties à usage général). Dans la plupart des microcontrôleurs récents, les broches peuvent être configurées en entrée ou en sortie au démarrage du programme, en fonction des besoins.

2.4 Les bus internes

Un bus est un ensemble de fils organisés pour véhiculer des informations. Chaque ligne (fil) du bus représente un bit d'information. Pour transférer des octets on pourra donc utiliser un bus de 8 bits. Les microcontrôleurs disposent généralement de bus de données 8, 16 ou 32 bits (exemple STM32) , Les CPU des ordinateurs de bus 32 bits ou 64 bits.

Exemple : On veut transmettre la valeur $(153)_{10}$ sur un bus de 8 lignes. Cette valeur s'écrit $(10011001)_2$ en binaire.

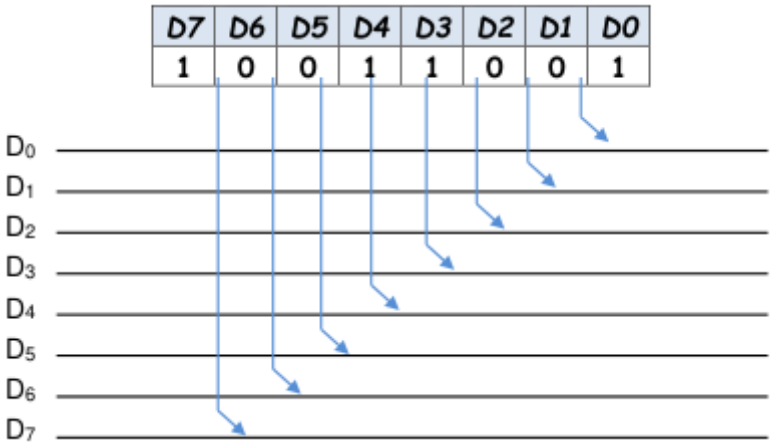


Figure 2: Bus 8 bits

2.4.1 *Organisation de la mémoire*

Dans un système à base de microprocesseur, les informations traitées (appelées données) sont stockées dans des « cases mémoire ». Pour pouvoir être retrouvée, chaque « case» porte un numéro appelé adresse. La mémoire d'un ordinateur peut donc être vue comme un meuble à tiroir, dont chaque tiroir porte une adresse et contient une donnée.

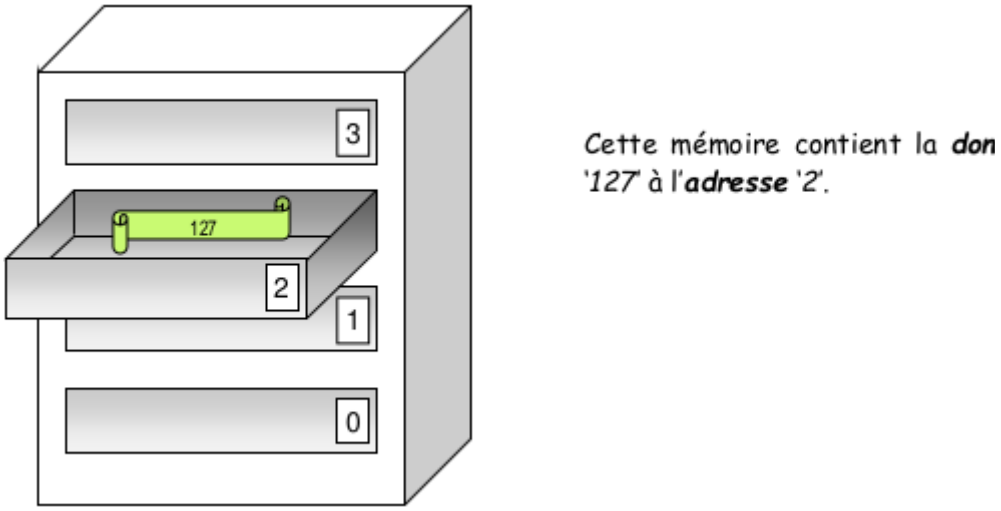


Figure 3: Mémoire

2.4.2 *Le bus d'adresse*

Ce bus est utilisé par le microprocesseur pour sélectionner une « case mémoire » à laquelle il veut accéder. Ce bus est unidirectionnel, car seul le microprocesseur peut sélectionner une adresse.

2.4.3 *Le bus de données*

Ce bus est utilisé pour transférer les données. Ce bus est bidirectionnel car les données peuvent être transférées :

- De la mémoire vers le microprocesseur dans le cas de la lecture d'une donnée en mémoire.
- Du microprocesseur vers la mémoire dans le cas de l'écriture d'une donnée en mémoire.

2.4.4 *Les lignes de contrôle*

Il ne s'agit pas d'un bus mais d'un ensemble de lignes (fils) destiné à contrôler les échanges de données entre les différents composants connectés aux bus d'adresse et de donnée, par exemple pour indiquer si l'opération en cours est une lecture ou une écriture (signal R/W), pour synchroniser les échanges (signal d'horloge), ou pour sélectionner le destinataire (Signal Chip Select)